

Assegnato il manipolatore in figura, con lunghezze dei bracci $a_1 = a_2 = a_3 = 1$:

1. Si fissino le terne solidali con ciascun braccio seguendo la convenzione di Denavit-Hartenberg, giustificando adeguatamente la scelta.
2. Si calcoli la funzione cinematica diretta.
3. Si calcoli lo Jacobiano geometrico.
4. Si determinino le singolarità del manipolatore con riferimento alla velocità lineare.
5. Si calcolino posizione e orientamento delle terne solidali con ciascun braccio quando il vettore delle variabili di giunto assume il valore $q = \left[\frac{\pi}{2} \quad \frac{\pi}{2} \quad 0.5 \right]^T$.
6. Con riferimento alla configurazione del manipolatore calcolata al punto precedente, si determini, se possibile, una rappresentazione dell'orientamento in angoli di Eulero ZYZ della terna solidale con il terzo braccio (versore dell'asse di rotazione e valore dell'angolo di rotazione). Si commenti il risultato ottenuto.
7. Con riferimento alla configurazione del punto 5., si determini la velocità della terna solidale con il terzo braccio assumendo una velocità dei giunti data da $\dot{q} = [0 \quad 1 \quad 0]^T$. Si commenti il risultato ottenuto.

